Compte Rendu TP : Serveur FTP

Introduction aux Systèmes et Réseaux

Djeghri Imed et Challak Layan

Introduction

L'objectif de ce TP est de concevoir un serveur de fichiers inspiré du protocole FTP. Le projet est réalisé progressivement en plusieurs étapes : une version de base, des améliorations, puis une architecture distribuée avec répartition de charge.

Dans le cadre de ce travail, nous avons traité les questions allant de 1 à 13. Les questions 14 à 17, correspondant aux fonctionnalités avancées, n'ont pas été abordées.

Nous décrivons ici notre approche, l'architecture adoptée ainsi que les tests réalisés.

1 Étape I : Serveur FTP de base

1.1 Question 1 : Type de requêtes

Nous avons défini un type énuméré `typereq_t` permettant de représenter les différentes requêtes :

— GET : récupération d'un fichier
— PUT : envoi d'un fichier (non utilisé dans cette étape)
— LS : liste des fichiers (non utilisé ici)

1.2 Question 2 : Structure des requêtes

Nous avons défini une structure `request_t` contenant :

— un champ indiquant le type de requête
— un champ contenant le nom du fichier

1.3 Question 3 : Architecture client-serveur

Nous avons adapté le modèle client-serveur echo :

— Serveur concurrent avec pool de processus
— Nombre de processus fixé par `NB_PROC`
— Port utilisé : 2121

1.4 Question 4 : Arrêt propre

Un gestionnaire de signal SIGINT permet :

— d'intercepter l'arrêt du serveur
— de terminer proprement tous les processus fils

1.5 Question 5 : Répertoires

Deux répertoires sont définis :

— côté serveur : stockage des fichiers
— côté client : réception des fichiers

1.6 Question 6 : Traitement serveur

Le serveur :
— reçoit une requête
— vérifie son type
— traite GET en envoyant le fichier
— renvoie une erreur si nécessaire

1.7 Question 7 : Traitement client

Le client :
— envoie une requête
— reçoit le fichier
— affiche un message de succès ou d'erreur

2 Étape II : Améliorations

2.1 Question 8 : Découpage en blocs

Le fichier est envoyé par blocs pour éviter une surcharge mémoire.

2.2 Question 9 : Connexion persistante

Une connexion permet plusieurs requêtes, jusqu'à la commande `bye`.

2.3 Question 10 : Gestion des pannes

Le client peut reprendre un téléchargement interrompu grâce à des informations sauvegardées localement.

3 Étape III : Répartition de charge

3.1 Question 11 : Serveur maître

Introduction d'un serveur maître et de plusieurs serveurs esclaves.

3.2 Question 12 : Communication

Le maître stocke les informations des esclaves (adresse, port) pour rediriger les clients.

3.3 Question 13 : Nouvelle connexion

Le client :

1. contacte le maître
2. reçoit un esclave
3. se connecte à cet esclave

Tests

Tests réalisés :
— transfert de fichiers
— gestion des erreurs
— connexions multiples

— reprise après panne

Conclusion

Ce TP nous a permis de comprendre les principes des systèmes client-serveur, la gestion de la concurrence et la répartition de charge.

Le travail réalisé couvre uniquement les questions 1 à 13. Les fonctionnalités avancées (questions 14 à 17) n'ont pas été implémentées.